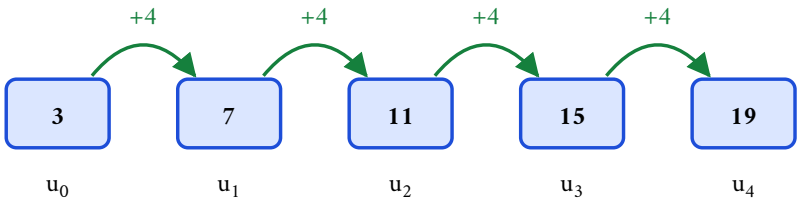
المتتاليات الحسابية

الهدف: أن نتعرف على متتالية حسابية وتحدد أساسها، وأن تكتب حدها العام وتحسب مجموع حدود متتابعة منها.

الفكرة في سطرين: في المتتالية الحسابية نمرّ من حد إلى الحد الموالي بإضافة العدد نفسه دائماً، يُسمّى الأساس. لذلك تنمو (أو تتناقص) حدودها بانتظام مثل نقاط على مستقيم.



$u_n = 3 + 4n$

الشكل 1: متتالية حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4: نضيف 4 في كل خطوة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** (u_n) حسابية إذا وُجد عدد حقيقي r بحيث $u_{n+1} = u_n + r$ لكل n؛ r هو **الأساس**.
2. **إثبات أنها حسابية:** نحسب $u_{n+1} - u_n$ ونبيّن أنه ثابت لا يتعلق بـ n.
3. **الحد العام:** $u_n = u_0 + nr$، وبصفة عامة $u_n = u_p + (n-p)r$.
4. **اتجاه التغير:** $r > 0$ متزايدة، $r < 0$ متناقصة، $r = 0$ ثابتة.
5. **الوسط الحسابي:** a وb وc حدود متتابعة منها $\Leftrightarrow 2b = a + c$.
6. **المجموع:** $S =$ (عدد الحدود) $\times$ (الحد الأول + الحد الأخير) $\div 2$.
7. عدد الحدود من u_p إلى u_n هو $n - p + 1$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_0 = 3$ و$r = 4$. **الحل:** $u_{10} = 3 + 10 \times 4 = 43$، و$S = 11 \times (3 + 43) \div 2 = 253$ فيه 11 حداً: $u_0 + \dots + u_{10}$.
2. $u_3 = 11$ و$u_7 = 23$. **الحل:** $u_7 = u_3 + 4r \Rightarrow 4r = 12 \Rightarrow r = 3$، ثم $u_0 = 11 - 3 \times 3 = 2$.
3. المجموع $1 + 2 + \dots + 100$. **الحل:** 100 حد، $S = 100 \times (1 + 100) \div 2 = 5050$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال $u_n = u_0 + nr$ والحد الأول هو u_1؛ الصحيح $u_n = u_1 + (n-1)r$.
- الخطأ في عدد الحدود: من u_0 إلى u_{10} يوجد 11 حداً لا 10.
- إثبات أنها حسابية بحساب فرقين أو ثلاثة فقط بدل الحالة العامة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حسابية $\Leftrightarrow u_{n+1} - u_n = r$ ثابت.
- $u_n = u_p + (n-p)r$.
- إشارة r تعطي اتجاه التغير.
- المجموع = عدد الحدود × (الأول + الأخير) ÷ 2.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد